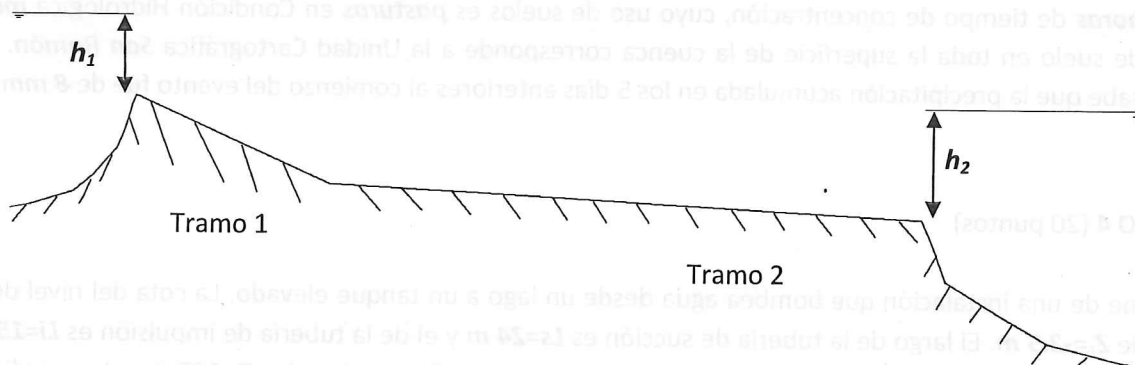


Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

25 de julio de 2016

EJERCICIO 1 (35 puntos)

Un lago descarga a través de un canal prismático pero que está formado por dos tramos con diferente pendiente. El nivel del lago sobre el fondo del canal a la entrada es $h_1=2\text{ m}$. El canal es de sección rectangular de ancho $b=2\text{ m}$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$. El primer tramo tiene longitud $L_1=90\text{ m}$ y pendiente longitudinal de fondo de $S_{01}=0.09$. El segundo tramo tiene longitud $L_2=500\text{ m}$ y pendiente longitudinal de fondo $S_{02}=0.001$. El canal descarga en un segundo lago cuyo nivel sobre el fondo a la salida del canal es $h_2=2\text{ m}$.



- 1) Calcule el caudal que circula por el canal. Clasifique ambos tramos del canal en tipo M o S para estas condiciones. Dibuje la superficie libre a lo largo del canal indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- 2) Determine la potencia disipada en el resalto.
- 3) El nivel del segundo lago h_2 puede variar; indique el rango de valores de h_2 para que exista un resalto en el canal, diferenciando según el tramo en el que ocurre el mismo.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

En un camino vecinal en las inmediaciones de Young, departamento de Río Negro ($X=322\text{km}$, $Y=6376\text{km}$), se proyecta la construcción de una obra de drenaje. La superficie de la cuenca de aporte al sitio es de 9.25 Km^2 , la pendiente media de la cuenca es 1.4% y el perfil longitudinal del cauce principal se presenta en la siguiente tabla:

Progresiva (m)	0	600	1050	2200	3200	3450
Elevación (m)	80.5	80	70	60	50	49

Los suelos dominantes en la cuenca corresponden a la unidad **Young (Yg)** y su cobertura es **75 %** hierbas con baja densidad y arbustos, y **25 %** cultivos plantados según las curvas de nivel en condición hidrológica buena. Puede asumirse que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado.

- 1) Calcular la pendiente del cauce principal por dos metodologías.
- 2) Estimar el caudal de diseño para la obra de drenaje considerando un nivel de seguridad correspondiente a un periodo de retorno $Tr=15\text{ años}$. Justifique.
- 3) Determinar el tiempo durante el cual el caudal de diseño de la parte 2) es superado si en la cuenca ocurre un evento de 25 años de periodo de retorno.

EJERCICIO 3 (20 puntos)

- 1) Definir período de retorno de un evento extremo asociado a una magnitud hidrológica.
- 2) En la Tabla adjunta se presenta el registro de un evento extremo de precipitación ocurrido el 16 de octubre de 2010. Calcular el período de retorno asociado a la intensidad máxima del evento, sabiendo que en esa zona la precipitación máxima de 3 horas de duración y 10 años de período de retorno es de **80 mm**.

Intervalo de tiempo (min)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
P (mm)	1	4	10	26	8	3

- 3) Estimar el volumen de escorrentía (mm) generado por todo el evento extremo, en una cuenca con **1.20 horas** de tiempo de concentración, cuyo uso de suelos es **pasturas** en Condición Hidrológica **mala** y el tipo de suelo en toda la superficie de la cuenca corresponde a la Unidad Cartográfica **San Ramón**. Además, se sabe que la precipitación acumulada en los 5 días anteriores al comienzo del evento fue de **8 mm**.

EJERCICIO 4 (20 puntos)

Se dispone de una instalación que bombea agua desde un lago a un tanque elevado. La cota del nivel de agua en el lago es de $Z_L = -2.5 \text{ m}$. El largo de la tubería de succión es $L_s = 24 \text{ m}$ y el de la tubería de impulsión es $L_i = 150 \text{ m}$, ambas tuberías tienen un coeficiente de rugosidad de Moody $f = 0.017$ y diámetro interior $D = 143 \text{ mm}$. Las pérdidas de carga localizadas a considerar son debidas a la entrada brusca desde el lago a la tubería de succión ($k = 0.5$) y a la salida brusca desde la tubería al tanque elevado por su base ($k = 1$).

Las curvas características de la bomba, ubicada a cota igual a $Z_{bomba} = 0 \text{ m}$, se presentan en la siguiente tabla:

$Q \text{ (m}^3/\text{s)}$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
$H \text{ (m.c.a.)}$	37.0	36.7	35.2	32.0	28.0	21.0
$\text{rend (\%)}$	0	41	60	66	63	52
NPSHr (m)	5	5.4	6	7.5	9.4	12.4

- 1) Inmediatamente aguas abajo de la bomba, y a igual cota que esta, se ubica un manómetro que registra una presión igual a $p = 30 \text{ m.c.a.}$, determinar el punto de funcionamiento de la bomba (caudal y carga) y la cota del nivel de agua en el tanque elevado.
- 2) Para incrementar el caudal bombeado se coloca una segunda bomba en paralelo con la primera, cuyas curvas características se indican en la siguiente tabla:

$Q \text{ (m}^3/\text{s)}$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04
$H \text{ (m.c.a.)}$	35.2	34.5	32.0	29.0	21.0
$\text{rend (\%)}$	0	54	60	64	61
NPSHr (m)	3	3.2	4	5.3	7.5

Determinar el caudal total bombeado por el sistema, el punto de funcionamiento de cada bomba, la potencia total consumida e indicar si alguna de las dos bombas cavita.

EXERCICIO 1

1) $S_{0I} = 0,09 \rightarrow$ Supergo tramo 1 canal $S \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} H_{LAGO} = H(\text{sección inicial}) \\ y_{sección inicial} = y_c \end{array} \right.$

$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q = 9,7 \text{ m}^3/\text{seg} \\ y_c = 1,34 \text{ m} \end{array} \right. \rightarrow \text{Ec. Manning} \rightarrow y_{M I} = 0,615 \text{ m} \rightarrow y_{M I} < y_c$
tramo 1 CANAL S $\checkmark$

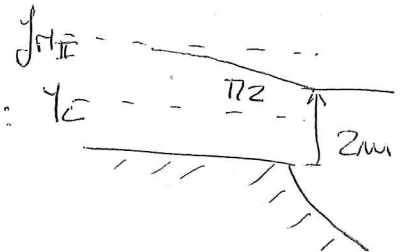
tramo 2 $\Rightarrow y_{M II} = 3,6 \text{ m} \rightarrow y_{M II} > y_c \rightarrow$ tramo 2 CANAL π

$S_{02} = 0,001$

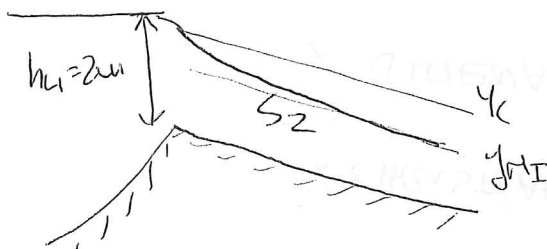
LAGO 2 $\rightarrow h_2 = 2 \text{ m} \rightarrow y_c < h_2 = 2 \text{ m} < y_{M II} : y_c - - - \pi 2$

$\Rightarrow$ Curva $\pi 2$

pues $y_{final} = h_{LAGO 2}$



$\rightarrow \pi 2 : \left\{ \begin{array}{l} x_{ini} = 0 \\ x_{fn} = -500 \text{ m} \\ y_{ini} = 2 \text{ m} \end{array} \right. \rightarrow y_{end} = y(h_2) = 2,04$

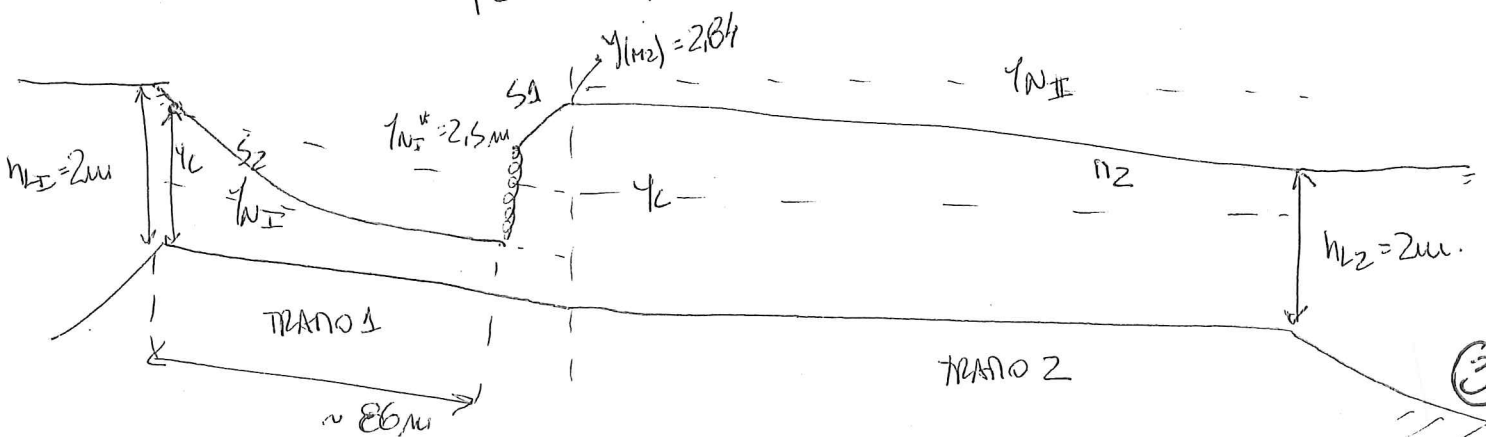


$S_2 : \left\{ \begin{array}{l} x_{ini} = 0 \\ x_{fn} = -200 \text{ m} \\ y_{ini} = 0,99 \cdot y_c \end{array} \right. \rightarrow y_{end} = y(S_2) = 0,619 \sim y_{M I}$
 $y_{M I}^* = 2,5 \text{ m}$

Entre S_2 y $\pi 2 \rightarrow$ Punto - ¿Dónde? Comparo $y_{M I}^*$ con $y(\pi 2)$

$y_{M I}^* = 2,5 \text{ m} < y(\pi 2) = 2,04 \text{ m} \rightarrow$ Punto entre 0 1.

$\Rightarrow$ Curva $S_1 : \left\{ \begin{array}{l} x_{ini} = 0 \\ x_{end} = ? \\ y_{ini} = 2,04 \text{ m} \\ y_{end} = 2,5 \text{ m} \end{array} \right. \rightarrow x_{end} \sim 4 \text{ m}$



$$2) P = \gamma Q \Delta H = \gamma Q (E(y=2,5) - E(y=0,615)) = 1,0419 \times 10^5 \text{ W}$$

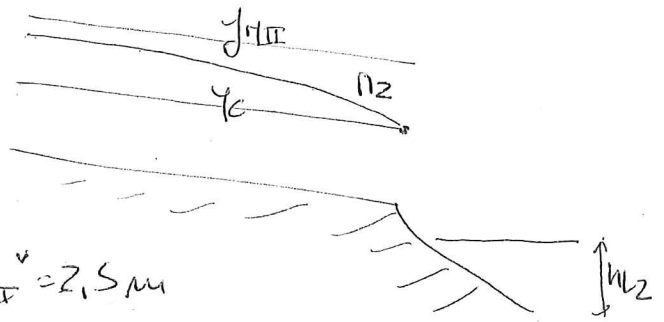
3) VARIA NIVEL LAGO 2

$h_{2L} \downarrow \rightarrow \Pi_2$ desde y_c :

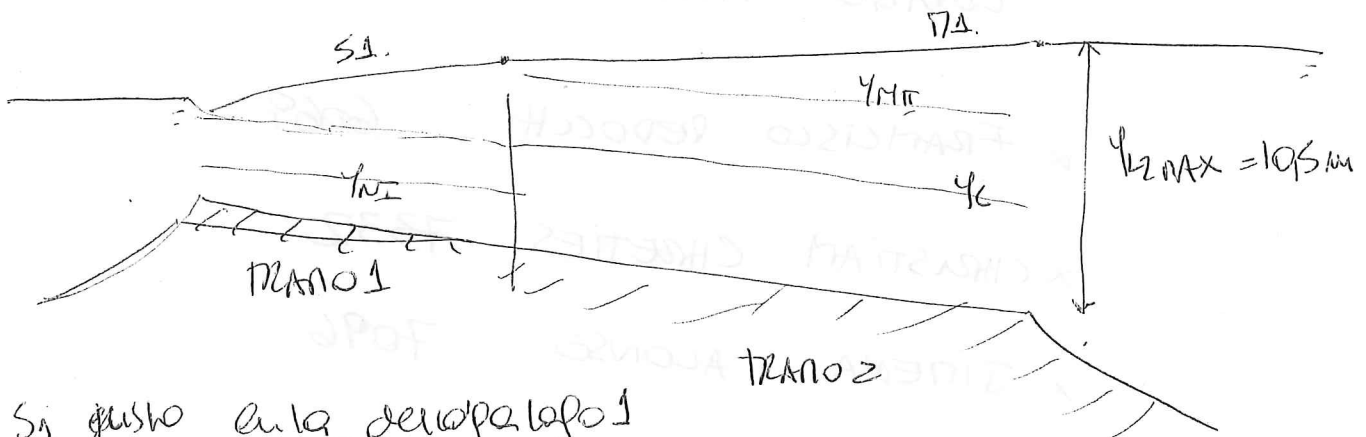
$$\Pi_2: \begin{cases} x_{ini} = 0 \\ x_{end} = -500 \text{ m} \\ y_{ini} = 1,01 y_c \end{cases} \rightarrow y_{end} = 2,78$$

$\hookrightarrow 2,78 > y_{HT} = 2,5 \text{ m}$

$\rightarrow$ Pericuto en tramo 1



$h_{2L} \uparrow \rightarrow$ Pericuto hacia aguas arriba.



S_1 justo en la derivación 1

$$S_1: \begin{cases} x_{ini} = 0 \\ x_{end} = -90 \text{ m} \\ y_{ini} = ? \end{cases} \quad y_{end} = 1,01 y_c \rightarrow y_{ini} = y(S_1) = 10 \text{ m}$$

$$\Pi_1: \begin{cases} x_{ini} = 0 \\ x_{end} = -500 \text{ m} \\ y_{ini} = ? \\ y_{end} = 10 \text{ m} \end{cases} \rightarrow y_{end} = 10,5 \text{ m} = y(\Pi_1) = y_{L2 \text{ MAX}}$$

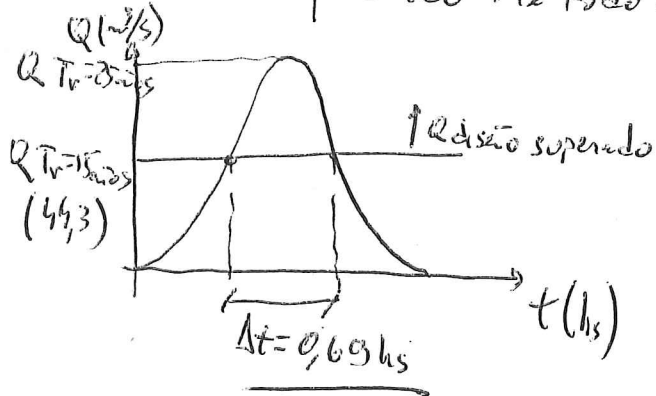
RANGO Pericuto CANAL (TRAMO 1) $\rightarrow \boxed{h_{2L} < 10,5 \text{ m}}$

Esercizio 2

1) Pendenza per estremos: $\frac{37,5}{3750} = 0,009 \text{ m/m}$; Pendenza per velocità: $0,005$

2) $T_r = 15 \text{ años}$
 $A = 9,25 \text{ km}^2$
 $t_c = 1,075 \text{ hs}$ } $\rightarrow$ Método NRCS ($t_c > 1 \text{ h}$)
 $\rightarrow$ estremos (mayor pendiente)
 $v_{veloc} = \frac{1}{4} \rightarrow CH = C$ { $H_{urb} \rightarrow NC_1 = 71$
 $Cultivos \rightarrow NC_2 = 82$ } $\underline{NC = 73,75}$
 $P_{3,10} = 88 \text{ mm}$ } $\Rightarrow \underline{Q_{max} = 44,3 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}$

3) Determinando aplicando Método NRCS } Q_{max} para $T_r = 25 \text{ años}$
 Hidrografa



Ejercicio (3)

1) Período de Retorno de un evento con una magnitud dada es el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud especificada. El intervalo de recurrencia es el tiempo entre ocurrencias de eventos mayores o iguales a la magnitud fijada.

$$2) P_{max} = 26 \text{ mm} \rightarrow I_{max} = 26 \text{ mm en } 10 \text{ minutos} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} D = 10 \text{ minutos} \\ P = 26 \text{ mm} \end{array} \right\} \Rightarrow C_D = 0,2218$$

$$C_A = 1 \text{ (pluviógrafo)} ; P_{3,10} = 80 \text{ mm.}$$

Aplico DF $\Rightarrow P = P_{3,10} \times C_T \times C_D \times C_A \Rightarrow C_T = 1,26 \Rightarrow \underline{T_r = 28 \text{ años}}$

$$3) \text{ Unidad Suelo} = \text{San Ramón} \Rightarrow GH = D$$

$$\left. \begin{array}{l} N_{II} = 89 \Rightarrow N_{CI} = 77,26 \Rightarrow S = 73,7 \text{ mm} \\ P_{MT} = \text{Seco} \\ I_a = 15 \text{ mm} \\ P_{Tot} = 52 \text{ mm} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

Aplico NRCS ($t_e = 1,20 \text{ h}$)

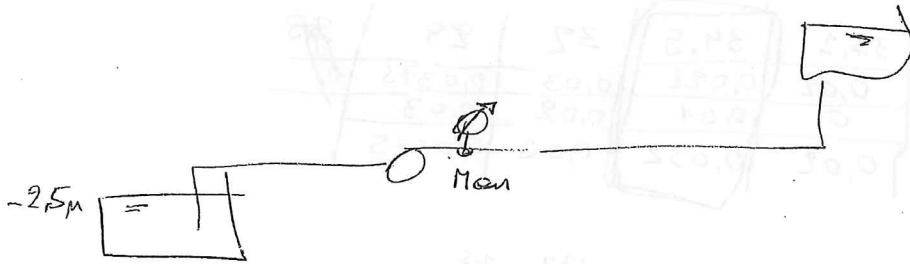
$$\Rightarrow P_e = \frac{(P - 0,25)^2}{P + 0,85}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_e = 12,3 \text{ mm}}$$

$P_e = \text{Volumen escorrentía total del evento}$
 $P = \text{Precipitación Total del evento}$

EJ4

2)



$$L_s = 24 \text{ m}$$

$$L_i = 150 \text{ m}$$

$$f = 0,017$$

$$D_{int} = 143 \text{ mm}$$

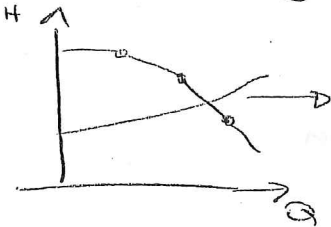
$$P = 30 \text{ mca}$$

$$2) H_{lego} - \Delta H_{S_{oc}} + H_B = H_{man} = \frac{P}{\rho} + z + \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$H_B = 30 + \frac{Q^2}{2g} - (-2,5 \text{ m}) + \left(f \frac{L_s}{D} + K_s \right) \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$H_B = 32,5 + \left(f \frac{24}{0,143} + 0,5 + 1 \right) \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$H_B = 32,5 + 861 Q^2$$



recta eingezeichnet:

$$\frac{(35,2 - 32)}{(0,02 - 0,03)} (Q - 0,02) + 35,2 = H \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -320 Q + 6,4 + 35,2 = 32,5 + 861 Q^2$$

$$861 Q^2 + 320 Q - 9,1 = 0 \Rightarrow \boxed{Q = 0,0265 \text{ m}^3/\text{s}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} \\ v = 1,65 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow \boxed{H = 33,1 \text{ m}}$$

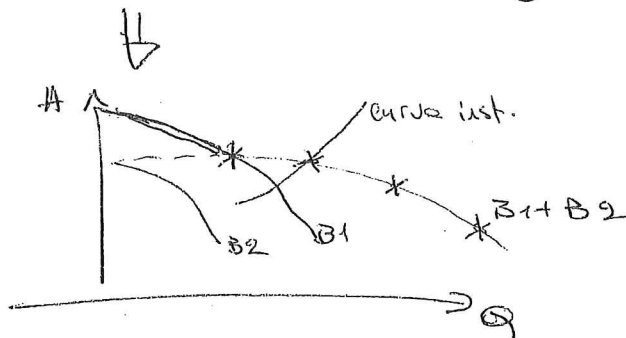
$$\Rightarrow H_{tele} = H_{man} - \Delta H_{imp} = 30 + \frac{Q^2}{2gA^2} - \left(f \frac{150}{0,143} + 1 \right) \frac{Q^2}{2gA^2} = 27,5 \text{ m}$$

$$\boxed{H_{tele} = 27,5 \text{ m}}$$

b)

H	35,2	34,5	32	29	28
Q ₁	0,02	0,022	0,03	0,0375	0,04
Q ₂	0	0,01	0,02	0,03	0,04
Q ₁ + Q ₂ = Q _T	0,02	0,032	0,05	0,0675	0,08

$$h_{\text{inst}} = 27,5 - (-2,5) + \left(f \frac{L}{D} + K \right) \frac{Q^2}{2gA^2} = 30 + 4388,2 \frac{Q^2}{A^2}$$



$$\Rightarrow Q = 0,032 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 34,5 \text{ m}$$

Bomba 1

$$Q = 0,022 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 34,5 \text{ m}$$

$$\eta = 61,3\%$$

$$NPSH_r = 6,33 \text{ m}$$

Bomba 2

$$Q = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 34,5 \text{ m}$$

$$\eta = 54\%$$

$$NPSH_r = 3,2 \text{ m}$$

$$P_{\text{tot tot cons}} = \gamma H \left(\frac{Q_1}{\eta_1} + \frac{Q_2}{\eta_2} \right) = 18395 \text{ W}$$

$$NPSH_d = NPSH_{d1} = NPSH_{d2} = H_s - \Delta H_{\text{succ}} + 10,1 = -2,5 - \left(\frac{0,017 \cdot 27}{0,143} + \frac{0,032^2}{2gA^2} \right) + 10,1$$

$$NPSH_d = 6,92 \text{ m} = \text{Nirvana bomba cavita.}$$

$$0,68 \text{ m}$$